

DRE-M/ IESG-TSEVIE	BEPC-BLANC DU MOIS D'AVRIL	Année scolaire : 2025-2026
Lycée Mission Tové-Kovié	Epreuve de Mathématiques Classe : 3 ^{ème}	Durée : 02H Coef : 03

EXERCICE 1 : (06 pts)

Partie A : Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On donne $A(4; 4); \overrightarrow{BO} = -7\vec{i} - 5\vec{j};$

$$\overrightarrow{OC} = 2\vec{j} + 8\vec{i} \text{ et } \overrightarrow{DO} = -\vec{j} - 5\vec{i}.$$

- Déterminer les coordonnées des points A, B, C et D puis placer les points A, B, C et D dans ce repère.
- Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont orthogonaux.
- Calculer les dimensions du terrain ABCD puis donner sa nature.
- Déterminer le couple de coordonnées du point E, centre du quadrilatère ABCD.
- Le point N est l'image de D par la symétrie centrale de centre A ; F est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$; G, l'image de B par l'homothétie de centre C et de rapport 0,5 ; et P est un point équidistant aux points A, B et N.
 - Déterminer les coordonnées des points N, F et G.
 - Placer le point P dans le repère et déterminer ses coordonnées.

Partie B : L'unité de longueur est le cm. (C) est un demi-cercle de centre O et de diamètre $[AB] = 6$; D est un point du demi-cercle tel que $BD = 3$.

- Fais une figure que tu complèteras au fur et à mesure
- Donner la nature du triangle ABD et calculer AD
- E est le projeté orthogonal de D sur (AB) et F le projeté orthogonal de E sur (AD)
 - Justifier que la droite (DE) est la médiatrice de [OB].
 - Calculer AE et AF.

EXERCICE 2 : (06 pts)

I. Réponds par vrai si l'affirmation est vraie et par faux si elle est fausse : (0,5pt× 4)

- g est une application affine telle que $g(0) = 4$ et $g(-2) = 8$. Alors g est strictement décroissante.
- BDE est un triangle rectangle en D, alors $\tan \vec{B} \times \tan \vec{E} = 1$.
- La forme simplifiée de la fraction rationnelle $G = \frac{4x^2 - 9 - (2x-1)(3-2x)}{2x(2x-3)(x+1)}$ est $G = \frac{2x+1}{x+1}$ avec $x \neq 0$ et $x \neq \frac{3}{2}$ et $x \neq 1$.
- Le mode d'une série statistique à modalités regroupées en classes est le centre de la classe modale.

II. Ecris la lettre sur ta copie et complète les pointillées par l'expression convenable : (0,25 pt× 8)

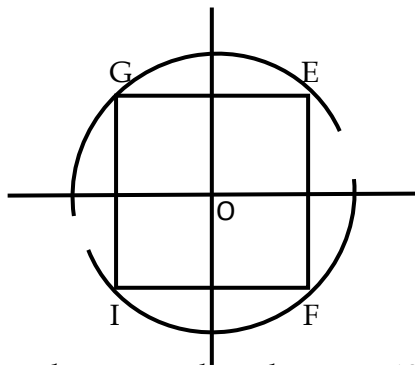
La somme de vecteurs $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{EF}$ est égale à ... **a** ... Une droite (D) a pour équation : $y = 2x - 6$, cette droite a pour vecteur directeur...**b**... Les nombres réels $(2 - \sqrt{3})$ et $(2 + \sqrt{3})$ sont... **c** ... La formule de calcul de l'apothème SK d'une pyramide régulière de base carrée de côté c et de hauteur H est...**d**... L'ensemble solution de l'équation $x^2 - 5$ est S = ...**e**... L'amplitude B de l'intervalle $[-2\sqrt{5}; \sqrt{5}]$ est B = ... **f** ... Sans radical au dénominateur, $\frac{2+\sqrt{3}}{1-\sqrt{5}}$ est égal à...**g**... On donne $A(-1; 2)$ $B(x; -4)$ et $C(2; -1)$. La valeur de x pour que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CB}$ soient colinéaires est ...**h**... La composée de deux symétries axiales d'axes parallèles est...**i**...

III. Choisis et recopie la bonne réponse parmi les réponses qui sont proposées : (0,5 pt× 4).

- $\widehat{COB}$ est l'angle au centre associé à l'angle aigu inscrit $\widehat{CMB}$, alors : a) $\text{mes}\widehat{CMB} = 180^\circ - \frac{1}{2} \text{mes}\widehat{COB}$ b) $\text{mes}\widehat{COB} = \frac{1}{2} \text{mes}\widehat{CMB}$ c) $\text{mes}\widehat{CMB} = \frac{1}{2} \text{mes}\widehat{COB}$ d) Pas de réponse
- Soit $E = \sqrt{(3 - 2\sqrt{3})^2}$. L'écriture simplifiée de A est : a) $A = -3 + 2\sqrt{3}$ b) $A = 3 - 2\sqrt{3}$ c) $A = -3 - 2\sqrt{3}$ d) aucune bonne réponse
- Le calcul de $C = \frac{2}{7} \div \frac{3}{7} - \left(\frac{56}{90} + \frac{2}{3}\right)$ rendu irréductible donne : a) $C = \frac{26}{45}$ b) $C = \frac{-28}{45}$ c) $C = \frac{45}{28}$ d) aucune bonne réponse.
- La forme factorisée de $E = 9x^2 - 42x + 49 - (3x - 7)(2x + 1)$ est : a) $E = (4x - 3)(6x + 5)$ b) $E = (3x - 7)(x - 8)$ c) $E = (4x - 3)(x - 8)$ d) Pas de réponse.

EXERCICE 3 : (08 pts)

Un professeur de mathématiques d'une classe de 3^{ème}, présente ce problème à ces élèves lors d'une évaluation : « un pépiniériste dispose d'un terrain carré GEFI sur lequel il envisage cultiver des pépinières. Pour éviter la destruction de celles-ci, il estime utiliser du grillage pour faire une clôture de forme circulaire de centre O et passant par les quatre sommets de son terrain avec $G(x; y)$. De même, il voudrait qu'on laisse deux mètres pour deux portes qui serviront pour l'entrée et la sortie de son jardin (voir figure ci-dessous ; unité graphique **1cm pour 15 m**). Les coordonnées du point G sont solutions du système d'équations dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ suivant : (S) : $\begin{cases} 3x - 4 = -3y + 5x + 9 \\ -2y - x = -4x - 12 \end{cases}$. Après renseignement, il apprend que le grillage coûte **875F** le mètre.



A la remise des copies, l'enseignant a donné cette liste de notes : **10 ; 8 ; 9 ; 10 ; 5 ; 10 ; 14 ; 16 ; 8 ; 10 ; 11 ; 6 ; 4 ; 13 ; 12 ; 13 ; 9 ; 10 ; 17 et 10**. Il demande à ses élèves de dresser un tableau statistique regroupant ces notes en classes d'amplitude **5** puis répondre à la question « est-ce qu'ils ont **bien travaillé** lors de cette évaluation »

Consigne 1 : Déterminer le budget pour la réalisation de son projet d'agriculture.

Consigne 2 : Répondez à l'attente de l'enseignant envers ses élèves après la remise des copies.

Pertinence : (1,5+1,5)pts ; **Correction** : (1+1)pts ; **Cohérence** : (1+1)pts ; **Perfectionnement** : (0,5+0,5)pt